art frente a RAA (k = 0, 1, 2, 3): nodos y CPU por instancia

Eva Ponce Fernández · Juan Carlos Geraldo — guía: Dr. Ignacio Araya (PUCV) — 5 de octubre de 2026

Versión reducida del informe del 30 de septiembre, con solo la comparación pedida. Datos: etapas B y D de la Fase 3 (relajación art, límite 1800 s de CPU por corrida) más la corrida de k=2 del 5 de octubre con la misma configuración. Todo lo demás sigue en el informe completo y en raak/ del repo.

1. Qué se compara

Las cuatro configuraciones corren el mismo `ibexopt-raak` con la relajación afín sola (`--lr=art`), mismos parámetros del B&B (filtrado `acidhc4`, bisección `lsmearmg`, semilla 42) y límite de 1800 s de CPU. Solo cambia la aritmética afín con la que se construye la relajación:

columna	qué es	flags	estado
art (AF2)	La aritmética del plugin tal cual (fAF2). Es la base.	`--arith=af2 --knomial_k=0`	corrida
RAA k=0	AF2 + parte cuadrática de la RAA: forma simétrica, cuadrados de Chebyshev, corner test. Sin bloques k-nomiales.	`--arith=raa --knomial_k=0`	corrida
RAA k=1	Idéntica a k=0: la reescritura k-nomial necesita cliques de al menos 2 variables, así que con k=1 no extrae nada y el código sigue exactamente el camino de k=0. Equivale al antiguo `raak_k=1` del prototipo.	`--knomial_k=1`	= k=0, no se repite
RAA k=2	RAA + bloques de hasta 2 variables (binomios).	`--arith=raa --knomial_k=2`	corrida (5 de octubre, ver §6)
RAA k=3	RAA + bloques de hasta 3 variables.	`--arith=raa --knomial_k=3`	corrida

Instancias: las 147 de `benchs/optim` en `easy` (101), `medium` (31), `hard` (7) y `others` (8). **Métricas:** celdas = nodos procesados por el B&B; CPU = tiempo medido por el optimizador; en todas las instancias resueltas las cuatro configuraciones dan el mismo intervalo de óptimo. 11 instancias no se resuelven con ninguna (2 agotan el tiempo, 6 no acotadas, 1 infactible, 2 sin punto factible): van en la tabla con su estado.

2. Resumen

configuración	resueltas	celdas: media geom. vs art	celdas: gana / empata / pierde	CPU: media geom. vs art	CPU: gana / empata / pierde	CPU total (s)
easy + medium (132 instancias)						
art (AF2), base	125 / 132	1.000	0 / 122 / 0	1.000	0 / 125 / 0	589.9
RAA k=0 (= k=1)	125 / 132	0.979	5 / 113 / 4	0.972	26 / 79 / 20	434.8
RAA k=2	125 / 132	0.989	4 / 113 / 5	0.994	26 / 69 / 30	412.7
RAA k=3	125 / 132	0.984	4 / 113 / 5	0.989	29 / 67 / 29	439.1
hard + others (15 instancias)						
art (AF2), base	11 / 15	1.000	0 / 11 / 0	1.000	0 / 11 / 0	1375
RAA k=0 (= k=1)	11 / 15	0.802	1 / 10 / 0	0.824	1 / 10 / 0	1328
RAA k=2	11 / 15	0.801	1 / 10 / 0	0.795	6 / 3 / 2	1159
RAA k=3	11 / 15	0.800	1 / 10 / 0	0.807	3 / 8 / 0	1322
todas (147 instancias)						
art (AF2), base	136 / 147	1.000	0 / 133 / 0	1.000	0 / 136 / 0	1965
RAA k=0 (= k=1)	136 / 147	0.963	6 / 123 / 4	0.959	27 / 89 / 20	1763
RAA k=2	136 / 147	0.971	5 / 123 / 5	0.976	32 / 72 / 32	1572

configuración	resueltas	celdas: media geom. vs art	celdas: gana / empata / pierde	CPU: media geom. vs art	CPU: gana / empata / pierde	CPU total (s)
RAA k=3	136 / 147	0.967	5 / 123 / 5	0.973	32 / 75 / 29	1762

Media geométrica del cociente configuración / art sobre las instancias resueltas por ambas (1 = igual; menor es mejor). Gana = cociente < 0.95, pierde = > 1.05. CPU total = suma sobre las instancias resueltas.

Efecto de k dentro de RAA (136 instancias resueltas): frente a k=0, k=2 da media geométrica de celdas 1.009 y de CPU 1.017 (2 instancias mejoran más de 5 %, 4 empeoran, 126 con exactamente las mismas celdas); k=3 da 1.004 y 1.014 (3 mejoran, 3 empeoran, 126 idénticas). Entre k=2 y k=3: 132 de 136 idénticas. Los bloques k-nomiales solo llegan a extraerse en la familia ex14_2_*; en el resto de las instancias ningún producto tiene dos factores que compartan símbolos, así que k no cambia nada.

Instancias donde RAA cambia más (RAA k=0 frente a art)

instancia	art: celdas	art: CPU (s)	RAA k=0: celdas	RAA k=0: CPU (s)	celdas RAA / art
medium/ex8_4_4bis	120 168	122.0	10 294	12.4	0.086
others/ex8_4_5bis	85 942	54.8	7 600	6.23	0.088
medium/bearing	45 894	157.3	29 528	114.6	0.643
medium/ex14_2_7	4 774	12.8	3 962	10.6	0.830
easy/ex14_2_9	50	0.10	42	0.081	0.840
easy/m4wd	354	0.48	314	0.42	0.887

Las tres primeras vienen del cuadrado de Chebyshev de la RAA (acota `sqr` de una forma compuesta por su rango exacto); las demás son diferencias pequeñas. Las 4 a 5 instancias donde RAA pierde más de 5 % son todas de pocas celdas (entre 14 y 400) y la diferencia es de un puñado de nodos.

3. Gráficos

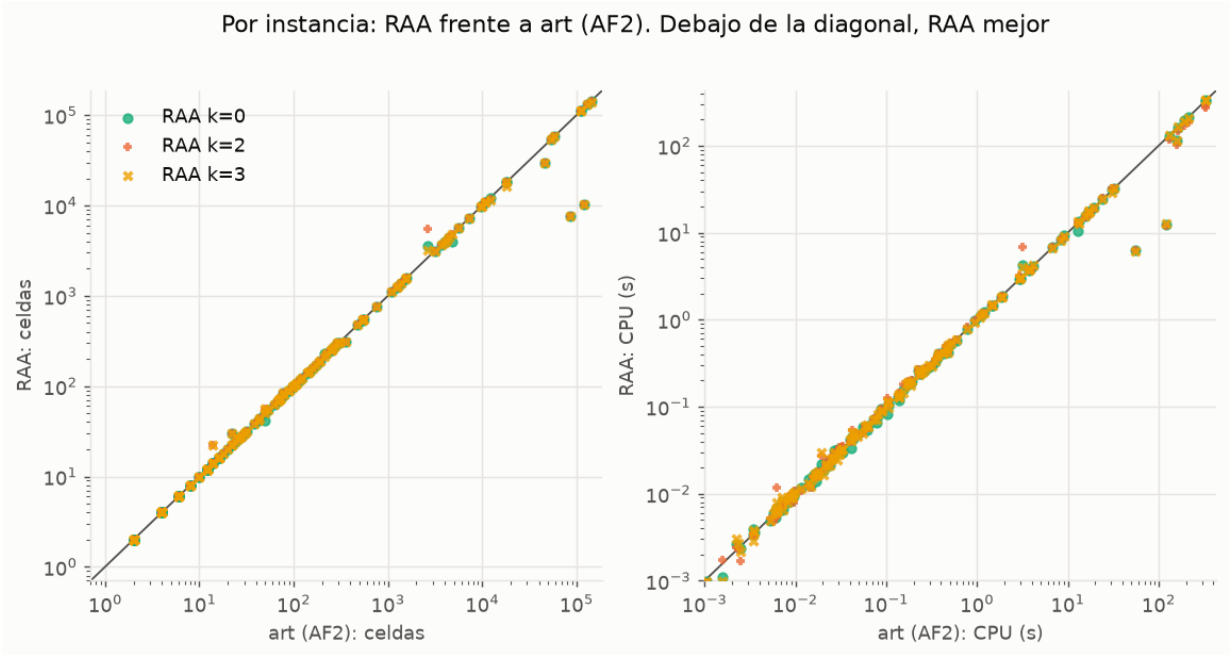


Figura 1. Cada punto es una instancia: en x lo que necesitó art, en y lo que necesitó RAA (k=0 círculos, k=2 signos más, k=3 cruces). Sobre la diagonal, iguales; debajo, RAA mejor. Escala log en ambos ejes.

Casi todos los puntos están sobre la diagonal: en la gran mayoría de las instancias las cuatro configuraciones recorren exactamente los mismos nodos. Los dos puntos muy por debajo son `ex8_4_4bis` y `ex8_4_5bis` (celdas ÷ 11, CPU ÷ 9), y el tercero `bearing` (celdas × 0.64). Círculos, signos más y cruces coinciden: ni k=2 ni k=3 se separan de k=0.

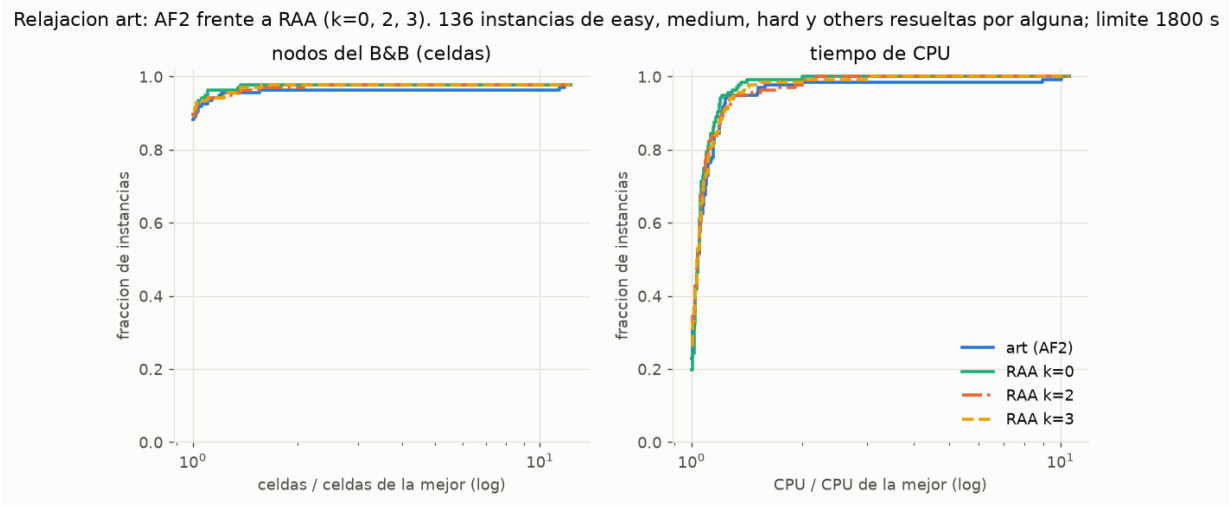


Figura 2. Perfiles de desempeño. Para cada instancia, celdas (o CPU) divididas por las de la mejor configuración; la curva dice qué fracción de instancias queda dentro de un factor X de la mejor. Más arriba, mejor.

Las cuatro curvas van superpuestas: en celdas, art parte del 88 % y las RAA del 90 % en x = 1, y la diferencia visible es la cola de art hacia la derecha (las tres instancias de arriba). En CPU, RAA k=0 va ligeramente por encima en todo el rango (media geométrica 0.959).

4. Tabla completa por instancia

Celdas = nodos del B&B; CPU en segundos. Donde la instancia no se resuelve, la última columna dice por qué (es el mismo estado en las cuatro configuraciones) y las celdas y la CPU son las alcanzadas hasta ese momento.

instancia	art: celdas	art: CPU	RAA k=0 (=k=1): celdas	RAA k=0: CPU	RAA k=2: celdas	RAA k=2: CPU	RAA k=3: celdas	RAA k=3: CPU	estado
easy									
ackley_5	10	0.006	10	0.006	10	0.005	10	0.006	
chance	10	0.012	10	0.012	10	0.011	10	0.011	
ex14_1_1	26	0.017	26	0.014	26	0.016	26	0.016	
ex14_1_2	140	0.30	140	0.28	140	0.29	140	0.30	
ex14_1_3	14	0.008	14	0.008	14	0.008	14	0.008	
ex14_1_4	14	0.015	14	0.012	14	0.012	14	0.012	
ex14_1_5	26	0.045	26	0.047	26	0.048	26	0.049	
ex14_1_8	28	0.022	28	0.022	28	0.025	28	0.021	
ex14_1_9	16	0.009	16	0.008	16	0.009	16	0.009	
ex14_2_1	118	0.24	118	0.24	118	0.24	118	0.25	
ex14_2_2	16	0.018	16	0.018	16	0.018	16	0.018	
ex14_2_4	2 620	3.18	3 528	4.23	5 446	6.94	3 208	3.98	
ex14_2_5	14	0.019	14	0.022	22	0.028	22	0.030	
ex14_2_6	210	0.46	228	0.48	214	0.49	214	0.47	
ex14_2_8	22	0.042	30	0.046	30	0.054	30	0.051	
ex14_2_9	50	0.10	42	0.081	56	0.12	56	0.12	
ex2_1_1	6	0.009	6	0.009	6	0.009	6	0.009	
ex2_1_10	2	0.029	2	0.032	2	0.032	2	0.024	
ex2_1_2	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	
ex2_1_3	12	0.041	12	0.033	12	0.040	12	0.041	
ex2_1_4	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	
ex2_1_5	2	0.006	2	0.007	2	0.012	2	0.008	
ex2_1_5bis	2	0.007	2	0.007	2	0.007	2	0.006	
ex2_1_6	4	0.020	4	0.018	4	0.019	4	0.017	
ex3_1_1	756	1.48	756	1.47	756	1.47	756	1.47	
ex3_1_2	6	0.009	6	0.010	6	0.010	6	0.009	
ex3_1_3	8	0.004	8	0.004	8	0.003	8	0.004	
ex3_1_3bis	8	0.003	8	0.003	8	0.003	8	0.004	
ex3_1_4	42	0.032	42	0.033	42	0.034	42	0.032	
ex4_1_5	104	0.072	104	0.072	104	0.072	104	0.071	
ex4_1_8	16	0.010	16	0.009	16	0.008	16	0.010	
ex4_1_9	32	0.018	32	0.018	32	0.016	32	0.017	
ex5_2_2_case1	88	0.23	88	0.24	88	0.23	88	0.23	
ex5_2_2_case2	70	0.18	70	0.19	70	0.20	70	0.19	
ex5_2_4	98	0.17	98	0.18	98	0.18	98	0.18	
ex5_4_2	142	0.27	142	0.27	142	0.28	142	0.28	
ex5_4_2bis	68	0.10	68	0.11	68	0.12	68	0.11	

instancia	art: celdas	art: CPU	RAA k=0 (=k=1): celdas	RAA k=0: CPU	RAA k=2: celdas	RAA k=2: CPU	RAA k=3: celdas	RAA k=3: CPU	estado
ex5_4_3	44	0.32	44	0.30	44	0.30	44	0.29	
ex6_1_2	50	0.059	50	0.058	50	0.060	50	0.061	
ex7_2_1	74	0.19	74	0.20	74	0.20	74	0.20	
ex7_2_10	12	0.024	12	0.021	12	0.022	12	0.021	
ex7_2_1bis	38	0.089	38	0.094	38	0.096	38	0.090	
ex7_2_2	72	0.14	72	0.14	72	0.15	72	0.14	
ex7_2_3	18 270	15.7	18 270	15.4	18 270	15.1	18 270	15.3	
ex7_2_3bis	546	1.09	546	1.11	546	1.11	546	1.07	
ex7_2_5	18	0.027	18	0.032	18	0.029	18	0.030	
ex7_2_6	72	0.063	72	0.060	72	0.057	72	0.058	
ex7_2_7	106	0.14	106	0.13	106	0.14	106	0.13	
ex7_3_1	62	0.089	62	0.089	62	0.090	62	0.089	
ex7_3_2	90	0.081	90	0.077	90	0.078	90	0.082	
ex7_3_3	146	0.19	146	0.19	146	0.19	146	0.18	
ex7_3_6	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	infactible
ex8_1_1	30	0.016	30	0.017	30	0.016	30	0.017	
ex8_1_2	22	0.016	22	0.016	22	0.016	22	0.015	
ex8_1_4	20	0.009	20	0.010	20	0.010	20	0.010	
ex8_1_5	96	0.061	96	0.054	96	0.057	96	0.062	
ex8_1_6	26	0.007	26	0.008	26	0.007	26	0.008	
ex8_1_6bis	190	0.056	190	0.058	190	0.049	190	0.050	
ex8_1_7	292	0.38	298	0.41	298	0.41	298	0.41	
ex8_1_8	54	0.11	54	0.10	54	0.11	54	0.098	
ex8_1_8bis	72	0.14	72	0.12	72	0.14	72	0.13	
ex8_4inf-1	206	0.010	206	0.012	206	0.013	206	0.013	no acotada
ex8_5_3	172	0.35	172	0.33	172	0.35	172	0.33	
ex8_5_3-1	124	0.26	124	0.25	124	0.26	124	0.25	
ex8_5_4	276	0.59	276	0.57	276	0.60	276	0.59	
ex8_5_5	226	0.48	228	0.50	228	0.50	228	0.51	
ex8_5_5-1	76	0.17	84	0.18	84	0.19	84	0.19	
ex8_5_6-1	174	0.16	174	0.16	174	0.16	174	0.18	no acotada
ex9_1_1	8	0.031	8	0.030	8	0.034	8	0.028	
ex9_1_10	12	0.026	12	0.026	12	0.025	12	0.026	
ex9_1_2	2	0.000	2	0.000	2	0.001	2	0.000	
ex9_1_4	2	0.003	2	0.004	2	0.004	2	0.003	
ex9_1_5	14	0.040	14	0.042	14	0.040	14	0.042	
ex9_1_8	12	0.024	12	0.025	12	0.026	12	0.025	
ex9_2_1	6	0.006	6	0.006	6	0.006	6	0.006	
ex9_2_2	2	0.002	2	0.002	2	0.002	2	0.003	
ex9_2_3	8	0.033	8	0.030	8	0.035	8	0.032	
ex9_2_4	4	0.006	4	0.005	4	0.005	4	0.006	

instancia	art: celdas	art: CPU	RAA k=0 (=k=1): celdas	RAA k=0: CPU	RAA k=2: celdas	RAA k=2: CPU	RAA k=3: celdas	RAA k=3: CPU	estado
ex9_2_5	6	0.014	6	0.015	6	0.012	6	0.013	
ex9_2_6	4	0.022	4	0.022	4	0.021	4	0.022	
ex9_2_7	6	0.006	6	0.007	6	0.006	6	0.007	
ex9_2_8	2	0.000	2	0.001	2	0.001	2	0.000	
exbaron	4	0.001	4	0.001	4	0.001	4	0.001	
exinfinity2	16	0.005	16	0.005	16	0.005	16	0.005	
exinfinity3	4	0.002	4	0.003	4	0.002	4	0.003	
exp40	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	
f1	6	0.003	6	0.002	6	0.002	6	0.002	
griewank	12	0.007	12	0.007	12	0.008	12	0.009	
himmel11	30	0.078	30	0.065	30	0.077	30	0.072	
house	540	0.94	540	0.97	540	0.97	540	0.94	
hs071	250	0.24	250	0.25	250	0.24	250	0.25	
m4wd	354	0.48	314	0.42	314	0.42	314	0.42	
pressure-vessel	12	0.006	12	0.006	12	0.007	12	0.006	
rastrigin	12	0.009	12	0.009	12	0.009	12	0.009	
rosenbrock	28	0.010	28	0.011	28	0.011	28	0.011	
rosenbrock10	252	0.23	252	0.26	252	0.27	252	0.27	
schaffer	4	0.001	4	0.001	4	0.001	4	0.001	
ship-1	131 936	132.1	131 936	129.6	131 936	117.0	131 936	130.8	
test_infinity1	206	0.009	206	0.013	206	0.011	206	0.010	no acotada
test_infinity2	4	0.002	4	0.001	4	0.002	4	0.001	
wall	24	0.031	24	0.031	24	0.030	24	0.031	
medium									
alkyl	1 578	3.03	1 578	2.96	1 578	3.06	1 578	3.06	
alkylbis	9 708	19.2	9 708	19.2	9 708	19.1	9 708	19.4	
bearing	45 894	157.3	29 528	114.6	29 528	103.7	29 528	115.8	
ex14_2_3	302	0.79	302	0.78	302	0.82	302	0.78	
ex14_2_7	4 774	12.8	3 962	10.6	4 852	13.0	4 852	13.7	
ex2_1_7	12	0.14	12	0.13	12	0.14	12	0.13	
ex2_1_8	4	0.043	4	0.043	4	0.041	4	0.045	
ex2_1_9	10 876	17.5	10 876	17.6	10 876	16.6	10 876	17.4	
ex2_1_9fact	10 884	17.1	10 884	17.2	10 884	16.5	10 884	16.8	
ex5_2_2_case3	22	0.049	22	0.048	22	0.049	22	0.046	
ex5_3_2	186	1.91	186	1.86	186	1.87	186	1.83	
ex6_1_3bis	3 146	3.74	3 130	3.71	3 130	3.82	3 130	3.68	
ex6_1_4	260	0.43	260	0.41	260	0.43	260	0.41	
ex6_2_11	12 182	8.32	12 182	8.29	11 830	8.28	11 578	8.08	
ex6_2_12	3 962	3.82	3 962	3.81	3 914	3.68	3 914	3.76	
ex6_2_14	554	0.52	554	0.54	554	0.55	554	0.55	
ex6_2_6	3 784 270	1800	3 757 826	1800	4 107 362	1800	3 732 368	1800	límite 1800 s

instancia	art: celdas	art: CPU	RAA k=0 (=k=1): celdas	RAA k=0: CPU	RAA k=2: celdas	RAA k=2: CPU	RAA k=3: celdas	RAA k=3: CPU	estado
ex6_2_8	18 014	13.4	18 014	13.5	17 030	12.7	16 360	12.7	
ex6_2_9	10 010	9.07	10 010	9.30	9 786	8.91	9 786	9.00	
ex7_3_4	474	1.85	474	1.82	474	1.84	474	1.85	
ex7_3_4bis	1 098	1.43	1 098	1.45	1 098	1.46	1 098	1.49	
ex7_3_5bis	5 680	4.15	5 680	4.18	5 680	3.95	5 680	4.21	
ex8_4_4bis	120 168	122.0	10 294	12.4	10 294	12.1	10 294	12.7	
ex8_5_2_1	4 432	6.76	4 432	6.83	4 432	6.95	4 432	6.75	
haverly	108	0.37	108	0.36	108	0.38	108	0.38	
himmel16	4 186	16.7	4 058	17.2	4 058	16.8	4 058	17.7	
launch	158	2.99	158	3.00	158	2.95	158	3.01	
like	418	0.57	418	0.55	418	0.51	418	0.56	sin punto factible
like-1	320	0.63	320	0.64	320	0.55	320	0.64	no acotada
schwefel5	1 280	1.20	1 280	1.23	1 280	1.20	1 280	1.20	
schwefel5-abs	1 246	1.12	1 246	1.16	1 246	1.17	1 246	1.16	
hard									
chem	112 836	330.4	112 836	331.5	112 836	279.2	112 836	331.2	
chem-1	112 836	332.0	112 836	330.1	112 836	277.0	112 836	332.2	
chembis	58 306	163.1	58 306	161.9	58 306	148.2	58 306	163.5	
ex6_1_3	7 304	32.2	7 304	32.4	7 304	32.5	7 304	32.3	
ex6_2_10	144 436	192.5	144 436	194.9	141 626	171.3	140 514	190.4	
ex8_5_1bis	1 376	2.93	1 376	2.97	1 376	3.21	1 376	2.91	
sambal	53 162	212.1	53 162	212.5	53 162	184.3	53 162	210.5	
others									
dualc1	1 546	31.0	1 546	31.0	1 546	32.0	1 546	29.2	
ex14_1_6	80	0.16	80	0.16	80	0.18	80	0.14	
ex8_4_5-1	3 658	24.3	3 658	24.2	3 658	25.3	3 658	24.1	
ex8_4_5bis	85 942	54.8	7 600	6.23	7 600	6.37	7 600	6.15	
polygon25	30 080	1800	30 022	1800	33 624	1800	29 550	1800	límite 1800 s
ship	726	0.35	726	0.33	726	0.34	726	0.34	sin punto factible
test_infinity3	100	0.003	100	0.003	100	0.003	100	0.003	no acotada
test_infinity4	206	0.013	206	0.014	206	0.009	206	0.009	no acotada

5. Conclusiones

- **RAA frente a art.** RAA nunca resuelve menos: 136 de 147 en ambas. En celdas es igual o mejor en todo salvo ruido (6 gana / 4 pierde más de 5 %; media 0.963), y en CPU baja un 4 % en promedio (27 gana / 20 pierde). Su costo por evaluación es nulo en la práctica. La ganancia se concentra en instancias con cuadrados de expresiones compuestas: ahí divide los nodos por 11.
- **k = 0, 1, 2, 3.** k=1 es k=0 por construcción. k=2 y k=3 frente a k=0 son neutros: 126 y 126 de 136 instancias con exactamente las mismas celdas, medias 1.009 y 1.004. La reescritura k-nomial solo encuentra material en ex14_2_*, porque en el producto de dos formas afines la matriz es de rango 2 y casi nunca hay dos símbolos compartidos; donde actúa, el efecto en celdas va en los dos sentidos y es del tamaño del ruido del B&B.
- **Qué usar hoy con `art`.** RAA k=0. Lo que la RAA aporta al solver en estas instancias es su parte cuadrática (cuadrados de Chebyshev), no los bloques k-nomiales.

6. Nota sobre la corrida de k = 2

Las etapas B y D de septiembre solo tenían k=0 y k=3. La columna k=2 se corrió el 5 de octubre con el mismo binario, parches, parámetros y límite (`scripts/wsl_fase3_k2_launch.sh` reutiliza `wsl_fase3_sweep.sh` con la variante `--lr=art --arith=raa --knomial_k=2`), sobre las mismas 147 instancias, 12 procesos en paralelo. Las filas están en `results/07-fase3-nivel2-solver/fase3-k2-20261005/art_raa_k2/runs.csv` y en WSL en `~/ibex-local/results/fase3-k2-20261005/`. La tabla por instancia y este documento se generan con `art_vs_raa.py` e `informe_corto.js`, también en la carpeta.

Dónde está todo

qué	ruta
Datos de este documento	`raak/results/07-fase3-nivel2-solver/fase3-20260921/B_easy_medium_art/runs.csv` y `D_hard_others_art/runs.csv`; k=2: `raak/results/07-fase3-nivel2-solver/fase3-k2-20261005/art_raa_k2/runs.csv`
Tabla por instancia en CSV, figuras y resumen	`raak/results/09-informes/`
Informe completo del 30 de septiembre	`raak/results/09-informes/Informe_RAAK_comparacion_aritmeticas_2026-09-30.pdf`
Resultados con compo y con la AA tradicional	`raak/results/07-fase3-nivel2-solver/fase3-20260921/RESUMEN.md`